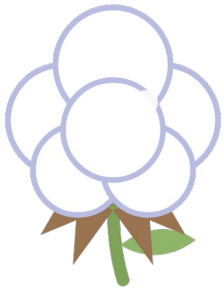
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Regional de Mazatenango

Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II

Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.



Especificación de Requerimientos de Software

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Línea base · versión 3.0

Gilmer Iván Ortiz Samayoa

Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 22 de octubre de 2026

Datos del documento

Especificación de Requerimientos de Software

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón» · Línea base v3.0

Estudiante	Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné	3090-23-12685
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II
Docente	Ing. Angel Atilio Maltez C.
Versión	3.1 (vigente) · 1 de noviembre de 2026 · línea base 3.0 del 22/10/2026
Estado	Propuesta de línea base, pendiente de aprobación
Reemplaza a	ERS 1.0, Documentación integral 2.0 y su anexo

> En esta versión incorporé las observaciones del informe preliminar de revisión SQA (hallazgos H-01 a H-10).

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026 (fase de análisis y diseño)	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	ERS con 7 módulos, 14 RF, diagramas UML, modelo ER de 8 tablas y prototipo bcrypt en Python.
2.0	22/09/2026	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	Documentación integral: alcance mínimo (9 RF), ASP.NET Core y SQL Server; anexo del prototipo con farmacia, reportes y 4 roles.
3.0	22/10/2026	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	Línea base única que atiende el informe SQA preliminar (H-01 a H-10): alcance, tecnología, modelo de datos de 18 tablas, seguridad PBKDF2, baja lógica, requisitos medibles, 20 casos de uso, matriz de trazabilidad, metodología y cronograma corregido.
3.0 rev. 1	30/10/2026	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	Ajustes de consistencia: solicitudes de laboratorio en el egreso (RF-06, RN-04, CU-05), reglas que valida el servidor (§4.1), cierre por inactividad y bloqueo (RF-14, §10.3), notas de lectura de las pruebas (§11), RNF-05 como parcial y columna «Resultado de la prueba» en la matriz (§12), y aclaraciones del modelo de datos (§9).
3.1	01/11/2026	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	Evaluación SQA por fases: RF-06, RN-04 y CU-05 (las solicitudes de laboratorio pendientes se cancelan y se conservan, H-13); §4.1 con filtro de datos por rol y permisos por registro en el servidor (H-14); RNF-01 y §10.1 con 600 000 iteraciones y formato versionado (H-18); llaves foráneas ON DELETE RESTRICT en el modelo (H-12); modo demostración solo explícito (H-19); matriz con estado de revisión SQA (H-16); planificación v3.1.

> **Este es el documento vigente.** La versión 3.0 sustituye a la ERS 1.0, a la Documentación integral 2.0 y a su anexo, así que, si alguno de ellos dice algo distinto, lo que vale es lo que está aquí. Por ahora la presento como **propuesta de línea base**: queda pendiente la aprobación del docente del curso y del analista SQA.

Contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campo».)

1. Introducción

1.1 Propósito

Con este documento quiero dejar en un solo lugar los **requerimientos y el modelo de datos** del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón», en Mazatenango, Suchitepéquez. Hasta ahora esa información estaba repartida en varios documentos que no siempre coincidían, algo que el analista SQA Hansy Eduardo Gómez Quiroa señaló con razón en su informe preliminar. A partir de esta versión, todo lo que se construya, se pruebe o se acepte del sistema se compara contra lo que aquí se describe.

1.2 Alcance del producto

Se trata de una aplicación web pensada para el trabajo diario del asilo. Permite llevar el registro de los residentes y de su atención médica (ficha clínica, signos vitales, medicación, citas y laboratorio), controlar el inventario y la farmacia, saber qué habitaciones tienen camas libres, cobrar mensualidades, registrar donaciones y sacar reportes. Cada persona entra con uno de cuatro roles (Administrador, Médico, Laboratorio o Paciente) y solo ve lo que le corresponde.

1.3 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Ingeniería de requisitos (criterios: claro, único y verificable).
- Informe preliminar de revisión SQA — Sistema Asilo Cabeza de Algodón (hallazgos H-01 a H-10).
- ERS 1.0 y Documentación integral 2.0 con su anexo (reemplazados por este documento).
- Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_v3.1.xlsx (cronograma vigente).
- Respuesta al informe SQA (evidencia de corrección y pruebas).

1.4 Definiciones

Término	Significado
Residente	Persona adulta mayor alojada en el asilo.
Egreso / baja lógica	Salida del residente: se marca como inactivo con fecha y motivo; el registro y su historial no se borran.
Contraseña temporal	Contraseña inicial o asignada por el administrador; debe cambiarse en el primer ingreso.
PBKDF2-SHA256	Función lenta de derivación de claves con sal que convierte la contraseña en un hash irreversible.
Línea base	Conjunto aprobado de requerimientos y modelo de datos contra el que se prueba y acepta el sistema.
CU / CP / PV	Caso de uso / caso de prueba funcional / prueba de verificación de un hallazgo SQA.

2. Línea base y alcance (H-01)

Al revisar los documentos anteriores me di cuenta de que cada uno decía algo diferente sobre el alcance. La ERS 1.0 hablaba de 7 módulos y 14 requerimientos; la Documentación 2.0 recortó todo a 9 requerimientos y dejó fuera la farmacia, y luego su anexo la volvió a meter junto con los reportes en PDF y los cuatro roles. Para no seguir con esa confusión, en esta versión propongo **una sola línea base**, que corresponde a lo que el sistema ya hace y que probé funcionando.

2.1 Dentro de esta versión (v1 del sistema)

Módulo	Incluye	RF
Acceso y seguridad	Inicio y cierre de sesión, cambio obligatorio de contraseña temporal, bloqueo por intentos, roles	RF-01, 02, 14, 21, 22
Residentes	Registro, consulta, búsqueda, edición y egreso (baja lógica)	RF-03 a RF-07
Atención médica	Ficha, notas, signos vitales, medicación del día, citas, laboratorio	RF-09, 15 a 18
Personal médico	Profesionales, turnos y estado	RF-08
Medicamentos y farmacia	Inventario con vencimientos; compra del rol Paciente	RF-10, RF-19
Habitaciones	Capacidad, ocupación y mantenimiento	RF-20
Facturación	Facturas, mensualidades, cobros, anulaciones y donaciones	RF-11
Reportes y panel	Seis reportes (PDF y CSV) e indicadores del día	RF-12, RF-13
Administración	Usuarios, bitácora, respaldo y mi expediente	RF-21, 23, 24, 25

2.2 Fuera de esta versión (fase 2)

- Pagos en línea (tarjeta o transferencia desde la página) y facturación electrónica FEL.
- Avisos automáticos a familiares por correo o WhatsApp.
- Recuperación de contraseña por correo (hoy la restablece el administrador).
- Aplicación móvil nativa e integración con laboratorios externos.

2.3 Decisiones de la línea base

Tema	Versiones anteriores	Decisión v3.0
Tecnología	ASP.NET Core 8 + SQL Server (v2.0)	HTML5, CSS3 y JavaScript + API PHP 8 + MySQL/MariaDB (XAMPP o hosting). Es lo construido y probado.
Contraseñas (H-03)	bcrypt costo 12 (ERS) / PasswordHasher (v2.0)	Mecanismo único PBKDF2-SHA256, sal de 16 bytes (600 000 iteraciones desde la versión 3.1). Se eliminan las referencias a bcrypt y PasswordHasher.
Modelo de datos (H-04)	8 tablas (ERS) / 2 tablas sin relación (v2.0)	18 tablas relacionadas; Habitación es entidad propia y residentes.habitacion es llave foránea.
Baja de residentes (H-05)	«Elimina o marca inactivo» / eliminación física	Solo baja lógica (egreso). Ningún rol puede borrar un residente.
Rol Paciente (H-01)	Solo en el anexo, sin casos de uso	Se mantiene: CU-12 y CU-19, reglas RN-11 y RN-12.
Credenciales (H-02)	admin / Admin123* publicado	Ninguna credencial en documentos ni en pantalla. Contraseñas iniciales temporales entregadas aparte y cambio obligatorio.

3. Metodología de desarrollo (H-10)

Como el proyecto lo desarrollo yo solo, el modelo que mejor se ajusta es el **incremental**, con iteraciones de dos semanas. La idea es que al final de cada iteración haya una parte del sistema que ya funcione y que se pueda revisar, en lugar de esperar al final para probar todo de golpe. Cada iteración sigue siempre los mismos cuatro pasos:

1. **Requerimiento:** elijo de esta ERS los requerimientos que toca trabajar.
2. **Desarrollo:** programo esa parte y actualizo el script SQL si hace falta.
3. **Prueba:** ejecuto sus casos de prueba y guardo la evidencia.
4. **Revisión SQA:** cierro la iteración con una revisión de calidad.

3.1 Iteraciones

Iteración	Fechas	Contenido	Horas
I1	24/08 – 04/09	Análisis y línea base	35
I2	07/09 – 18/09	Modelo de datos y prototipo de pantallas	35
I3	21/09 – 02/10	Seguridad, usuarios, residentes y habitaciones	35
I4	05/10 – 16/10	Atención médica: ficha, signos, citas, laboratorio, medicamentos	35
I5	19/10 – 30/10	Farmacia, facturación, reportes, panel y API MySQL; atención del informe SQA	35
I6	02/11 – 13/11	Despliegue, pruebas de aceptación y cierre de hallazgos	35
Cierre	16/11 – 20/11	Manuales, documentación final y exposición	20
		Total (13 semanas)	**230**

3.2 Definición de terminado

No doy por terminado un entregable solo porque el código ya corre. Para considerarlo listo debe tener su requerimiento escrito en esta ERS, el código y el script SQL al día, su caso de prueba ejecutado con evidencia y una revisión SQA sin hallazgos importantes pendientes.

3.3 Control de cambios

Si en el camino surge un cambio de alcance, lo anoto como una versión nueva en la tabla de control de versiones y explico a qué requerimientos, casos de uso, tablas y pruebas afecta. Lo que se aprueba entra en la siguiente iteración; lo que no, queda para la fase 2. Así evito que el alcance crezca sin que nadie se dé cuenta.

4. Descripción general

4.1 Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor dividida en tres capas, de modo que se pueda cambiar una sin tocar las otras:

- **Presentación:** index.html, css/app.css y js/app.js (pantallas y navegación).
- **Lógica de negocio:** js/servicios.js aplica todas las reglas de negocio en la página. El servidor (api/api.php) vuelve a revisar las que protegen la seguridad y la integridad de los datos: los permisos de cada rol (HTTP 403), qué datos recibe cada rol (solo los suyos) y qué registros puede modificar (por ejemplo, el Paciente solo registra compras propias y solo descuenta existencias), la bitácora de solo agregar, la prohibición de borrar residentes, que la habitación exista, tenga cama libre y no esté en mantenimiento, las contraseñas (hash, política y cambio obligatorio) y el bloqueo por intentos fallidos. Además, la base de datos rechaza por sí sola lo que viole sus llaves foráneas y restricciones CHECK (citas solo de 07:00 a 18:00, stock no negativo, precios y montos mayores que cero), y cada guardado va en una transacción. Así, aunque alguien intente saltarse la página, el servidor no deja pasar nada que el rol no permita. Las demás reglas, como el choque de horario entre citas, la venta de productos vencidos o los efectos del egreso, por ahora se validan solo en la página; pasarlas también al servidor queda pendiente para una versión posterior.
- **Datos:** una base MySQL o MariaDB llamada asilo_cabeza_algodon, que se crea con los archivos 01, 02 y 03 de la carpeta basedatos. El modo demostración (datos ficticios en el navegador) solo se usa si se pide: abriendo el archivo directamente o con ?demo=1, y muestra un aviso. Por http/https, si la API no responde, la página avisa y no cambia a datos locales (H-19).

4.2 Usuarios y permisos

Módulo	Administrador	Médico	Laboratorio	Paciente
Inicio (panel)	Sí	Sí	Sí	Sí
Residentes	Gestiona	Consulta y ficha	Consulta	—
Citas médicas	Gestiona	Gestiona	—	—
Laboratorio	Solicita	Solicita	Procesa y registra resultado	—
Medicamentos	Gestiona	Consulta y da dosis	Consulta	—
Farmacia	Consulta ventas	Consulta	Consulta	Compra
Personal médico	Gestiona	—	—	—
Habitaciones	Gestiona	Consulta	—	—
Facturación	Gestiona	—	—	—
Reportes	Todos	Sin facturación	Sin facturación	—
Usuarios, bitácora y respaldo	Gestiona	—	—	—
Mi expediente	—	—	—	Consulta propio

4.3 Entorno de operación

- Servidor: Apache 2.4 + PHP 8.x + MySQL 8 o MariaDB 10.4 o superior (XAMPP en la red del asilo o hosting con HTTPS).
- Cliente: navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) en computadora, tablet o teléfono.

4.4 Restricciones y supuestos

- Un solo ingeniero con 15 a 18 horas semanales (13 semanas, 230 h).
- El asilo cuenta con una computadora para el servidor o con un hosting con PHP y MySQL.
- El horario de RNF-04 es una propuesta que debe confirmar la administración del asilo.

5. Requerimientos funcionales

Mantuve la numeración RF-01 a RF-14 de la ERS 1.0 para que quien conozca la versión anterior pueda seguir el rastro de cada requerimiento. Del RF-15 al RF-25 son funciones que el anexo había agregado sin documentarlas bien. A cada uno le puse un criterio de aceptación concreto, de manera que en las pruebas quede claro si se cumple o no.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación (verificable)	Prioridad
RF-01	**Iniciar sesión** El sistema permite ingresar con usuario y contraseña.	Con credenciales válidas abre el panel del rol en menos de 2 s. Si la contraseña es temporal, muestra primero la pantalla «Crea tu contraseña personal».	Alta
RF-02	**Validar credenciales en el servidor** La contraseña se valida en el servidor contra el hash guardado en MySQL.	Datos incorrectos muestran «Usuario o contraseña incorrectos.» sin indicar cuál falló. Tras 3 intentos fallidos se bloquea el ingreso 30 s. Cada intento fallido queda en la bitácora.	Alta
RF-03	**Registrar residente** Registrar residentes con datos personales, habitación y fecha de ingreso.	Campos obligatorios: DPI (13 dígitos, único), nombres, apellidos, fecha de nacimiento (edad mínima 60 años), sexo, habitación con cama libre, fecha de ingreso (no futura) y estado de salud. Teléfono, si se escribe, de 8 dígitos.	Alta
RF-04	**Consultar listado de residentes** Mostrar los residentes activos y, con filtro, los egresados.	El listado muestra nombre, DPI, edad, habitación, estado e ingreso; la cantidad de filas coincide con los registros activos de la base.	Alta
RF-05	**Editar residente** Modificar los datos de un residente activo.	Los cambios se guardan en MySQL y se validan con las mismas reglas de RF-03. Un residente egresado no se puede editar.	Alta
RF-06	**Dar de baja (egreso) a un residente** Baja lógica: nunca se elimina el registro.	Se pide fecha (no futura ni anterior al ingreso), motivo de una lista y observaciones. El residente sale de las listas activas, libera la cama, se cancelan sus citas pendientes y se desactiva su usuario Paciente. Ficha, notas, signos, citas, exámenes y facturas se conservan. Las solicitudes de laboratorio que nadie había iniciado pasan al estado «Cancelado» y también se conservan (RN-04).	Alta
RF-07	**Buscar residentes en tiempo real** Filtrar mientras se escribe.	Busca por nombre, apellido, DPI o número de habitación y muestra solo coincidencias en menos de 2 s.	Media
RF-08	**Gestionar personal médico** Registrar y actualizar profesionales.	Datos: nombre, especialidad, turno (Mañana, Tarde, Noche), teléfono, colegiado y estado (Activo, Vacaciones, Inactivo). Un profesional con citas pendientes no se puede eliminar.	Media
RF-09	**Gestionar citas médicas** Programar, confirmar, atender, completar, cancelar y reprogramar citas.	Horario permitido 07:00 a 18:00; no se aceptan fechas pasadas ni dos citas a la misma hora para el mismo profesional o residente. Estados: Programada → Confirmada → En atención → Completada; Cancelada desde Programada o Confirmada.	Alta
RF-10	**Gestionar inventario de medicamentos** Registrar medicamentos, entradas de stock y vencimientos.	Datos: nombre único, presentación, stock, mínimo, precio (> 0), dosis recomendada y vencimiento del lote. Alerta cuando stock ≤ mínimo, cuando vence en 60 días o menos y cuando está vencido.	Alta

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación (verificable)	Prioridad
RF-11	**Gestionar facturación y donaciones** Facturas por residente, cobros, anulaciones y donaciones.	Factura: residente, concepto y monto > 0. Cobro con método (Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque). Solo se anulan facturas pendientes y con motivo escrito. Mensualidades del mes sin duplicar. Donaciones monetarias o en especie con valor estimado.	Alta
RF-12	**Generar reportes** Reportes con vista previa, PDF (imprimir) y CSV.	Seis reportes con rango de fechas: (1) Resumen general: residentes activos, ocupación, estados de salud y alertas; (2) Residentes: nombre, DPI, edad, habitación, estado, ingreso y egresos; (3) Citas: fecha, hora, residente, profesional, motivo y estado; (4) Laboratorio: solicitud, examen, prioridad, estado y resultado; (5) Inventario y farmacia: stock, mínimo, vencimiento y ventas; (6) Facturación (solo Administrador): pagado, pendiente y anulado.	Media
RF-13	**Mostrar indicadores del día en el panel** Panel principal según el rol.	Administrador: residentes activos y ocupación, dosis de hoy registradas / pendientes, citas de hoy y saldo por cobrar; además pendientes del día, próximas actividades y cumpleaños. Médico y Laboratorio: su cola de trabajo. Los valores coinciden con la vista v_panel_resumen.	Media
RF-14	**Cerrar sesión** Terminar la sesión del usuario.	Al cerrar, el servidor destruye la sesión y cualquier petición posterior responde 401. Tras 30 minutos sin actividad, la página cierra la sesión sola y avisa al usuario; en el servidor, la sesión vence según la configuración de PHP.	Alta
RF-15	**Ficha médica y notas de evolución** Datos clínicos y notas fechadas por autor.	Ficha: tipo de sangre, alergias, diagnósticos y movilidad. Nota de al menos 5 caracteres con fecha y autor automáticos.	Alta
RF-16	**Registrar signos vitales** Presión, frecuencia cardiaca, temperatura, glucosa, saturación y peso.	Al menos un signo; presión con formato 120/80. Alerta automática si sistólica ≥ 160 o < 90, temperatura ≥ 38 °C, saturación < 92 % o glucosa ≥ 250 o < 70 mg/dL.	Alta
RF-17	**Medicación asignada y dosis del día** Asignar medicamentos y registrar cada dosis dada.	La dosis queda con fecha, hora y usuario. El panel muestra las dosis pendientes del día.	Alta
RF-18	**Gestionar laboratorio** Solicitar exámenes y registrar resultados.	Administrador o Médico solicitan (examen, prioridad Normal/Alta/Urgente, indicaciones). Laboratorio inicia la solicitud y registra el resultado; queda Completado con analista y fecha.	Alta
RF-19	**Compra en farmacia (rol Paciente)** El residente con usuario Paciente compra medicamentos del inventario.	No se vende más que el stock ni productos vencidos. La compra descuenta el stock y genera el recibo interno FAR-####. Reglas de cobro en RN-12.	Media
RF-20	**Gestionar habitaciones** Plano de habitaciones con capacidad y ocupación.	Cada habitación tiene número único y capacidad de 1 a 6 camas. Una habitación en mantenimiento o llena no se ofrece para nuevos ingresos; el servidor también lo rechaza.	Alta
RF-21	**Gestionar usuarios** Crear cuentas, asignar rol, activar o desactivar y restablecer contraseñas.	Usuario de 4 a 20 caracteres y único. Rol Paciente vinculado a un residente. Toda contraseña asignada por el administrador es temporal y se exige cambiarla en el primer ingreso.	Alta

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación (verificable)	Prioridad
RF-22	**Cambiar la contraseña propia** Cualquier usuario cambia su contraseña.	Se pide la contraseña actual. La nueva tiene al menos 8 caracteres, letras y números, y es distinta de la actual.	Alta
RF-23	**Bitácora de actividad** Registro de acciones relevantes.	Guarda fecha, hora, usuario, acción y detalle de: ingresos (correctos y fallidos), cambios de contraseña, altas, egresos, cobros, anulaciones y compras. Visible solo para el Administrador.	Media
RF-24	**Respaldo de la información** Copia completa de los datos.	Con MySQL: exportación desde phpMyAdmin y descarga JSON desde Usuarios. Sin servidor: descarga y restauración JSON validada.	Media
RF-25	**Consultar mi expediente (rol Paciente)** El residente consulta su propia información.	Ve solo sus datos, signos, citas, exámenes y facturas, y solo los módulos Inicio, Mi expediente y Farmacia.	Media

6. Requerimientos no funcionales

En la versión anterior algunos de estos requerimientos eran difíciles de comprobar; por ejemplo, decir que el sistema debía ser «comprensible sin capacitación extensa» no permite aprobarlo ni rechazarlo. Por eso reescribí RNF-02 y RNF-04 con metas que se pueden medir. RNF-05 lo dejé igual porque ya era verificable.

ID	Atributo	Requerimiento medible	Cómo se verifica
RNF-01	Seguridad de contraseñas	Hash PBKDF2-SHA256 con 600 000 iteraciones y sal aleatoria de 16 bytes por usuario; se guarda con sus iteraciones como «pbkdf2_sha256$600000$» + 64 caracteres hexadecimales; los hashes anteriores (100 000) se recalculan en el siguiente ingreso. Nunca texto plano. Con servidor, el hash lo calcula PHP (hash_pbkdf2).	Revisar la tabla usuarios y recalcular un hash (PV-08, PV-09).
RNF-02	Usabilidad	Un usuario nuevo, después de 10 minutos de inducción, registra un residente en menos de 3 minutos sin ayuda. Cualquier módulo se alcanza con un máximo de 2 clics desde el menú. Cada error indica en español qué campo corregir.	Prueba con 3 usuarios del asilo en la iteración 6 (cronómetro).
RNF-03	Responsividad	Uso completo desde 360 px de ancho (teléfono) hasta 1920 px, sin desplazamiento horizontal.	Abrir en 360 px y medir el ancho de la página (CP-27).
RNF-04	Disponibilidad	Disponible de lunes a sábado de 07:00 a 18:00 (hora de Guatemala), el horario de atención del asilo, con al menos 99 % del tiempo de ese horario en el mes. Mantenimientos fuera de ese horario. (Horario propuesto: confirmar con la administración del asilo).	Registro mensual de caídas del hosting.
RNF-05	Rendimiento	Búsquedas, listados y carga de datos en menos de 2 segundos con hasta 200 residentes activos en la red del asilo.	Medición automatizada (PV-19). Repetir con 200 registros en la iteración 6.
RNF-06	Mantenibilidad	Arquitectura cliente-servidor en 3 capas: presentación (HTML/CSS/JS), lógica de negocio (servicios.js y API PHP) y datos (MySQL). Cada capa se puede cambiar sin modificar las demás.	Revisión de código.
RNF-07	Escalabilidad	El modelo de 18 tablas relacionadas permite agregar módulos de la fase 2 sin rediseñar las tablas existentes.	Revisión del modelo ER.
RNF-08	Confidencialidad	En hosting, todo el tráfico entre el navegador y el servidor va por HTTPS. Las credenciales iniciales se entregan por un medio aparte, nunca en la documentación.	Abrir el sitio por http y verificar la redirección a https.
RNF-09	Control de acceso	Cada rol ve solo sus módulos y el servidor rechaza (HTTP 403) cualquier cambio que su rol no permita, aunque la petición se envíe fuera de la página.	CP-18, CP-26, PV-18.
RNF-10	Integridad de datos	Llaves foráneas, restricciones CHECK y transacciones: si una parte de un guardado falla, no se guarda nada.	PV-11 a PV-14.
RNF-11	Compatibilidad	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.	Prueba manual en la iteración 6.

7. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	El residente debe tener al menos 60 años (configurable) y un DPI único de 13 dígitos.

8. Casos de uso (H-07)

En la ERS 1.0 el diagrama mostraba casos de uso que después no se explicaban, como gestionar el personal médico, la facturación o cerrar sesión. Ahora cada caso del diagrama tiene su ficha con la misma estructura, para que quien programe o pruebe no tenga que adivinar cómo debe funcionar. Agregué del CU-09 al CU-20, incluidos los del rol Paciente, y el CU-05 dejó de llamarse «Eliminar» para llamarse «Dar de baja (egreso)», porque los residentes ya no se borran.

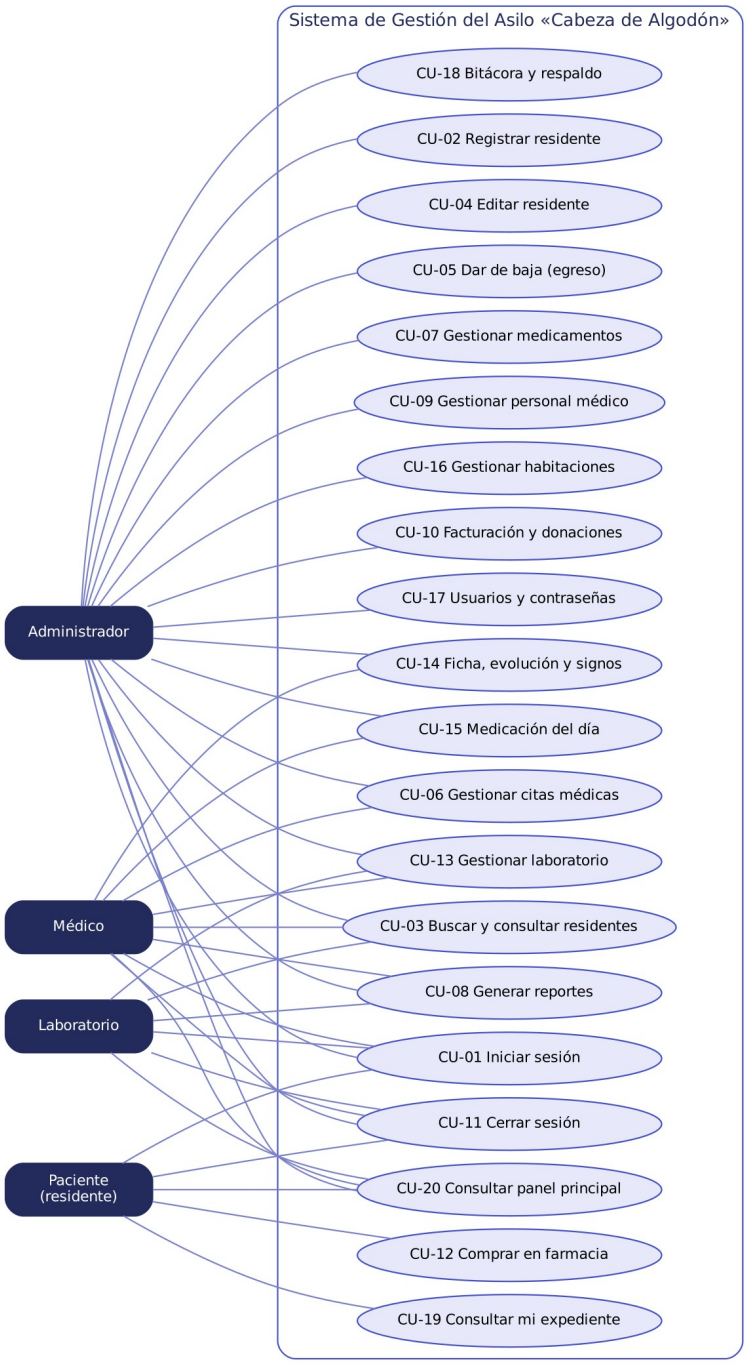


Figura 1. Diagrama de casos de uso de la línea base v3.0

CU-01 · Iniciar sesión

Actor	Todos
Requerimientos	RF-01, RF-02
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa.
Flujo principal	1. El usuario escribe usuario y contraseña y pulsa «Ingresar al sistema». 2. El servidor calcula el hash PBKDF2 y lo compara con el guardado. 3. Si coincide y la contraseña no es temporal, el sistema abre el panel de su rol y registra el ingreso en la bitácora.
Flujos alternos	A1. Datos incorrectos: muestra «Usuario o contraseña incorrectos.» y registra el intento fallido; al tercer intento bloquea 30 s. A2. Contraseña temporal: muestra «Crea tu contraseña personal»; continúa en CU-17 (flujo B) y después abre el panel. A3. Cuenta desactivada: se trata como datos incorrectos.
Postcondición	Sesión iniciada en el servidor.
Casos de prueba	CP-01, PV-02 a PV-07

CU-02 · Registrar residente

Actor	Administrador
Requerimientos	RF-03, RF-20
Precondición	Sesión de Administrador.
Flujo principal	1. En Residentes pulsa «Nuevo residente». 2. Llena los datos; la lista de habitaciones muestra las camas libres y deshabilita las llenas o en mantenimiento. 3. Pulsa «Guardar». 4. El sistema valida y guarda; el servidor vuelve a validar la habitación.
Flujos alternos	A1. Dato inválido (DPI, edad, fechas, teléfono): indica el campo y no guarda. A2. DPI ya registrado: «Ya existe un residente con ese DPI.». A3. Habitación llena, inexistente o en mantenimiento: el servidor rechaza (HTTP 422) y no guarda.
Postcondición	Residente activo con ficha médica vacía.
Casos de prueba	CP-03, PV-10 a PV-14

CU-03 · Buscar y consultar residentes

Actor	Administrador, Médico, Laboratorio
Requerimientos	RF-04, RF-07
Precondición	Sesión iniciada con acceso a Residentes.
Flujo principal	1. Abre Residentes; el sistema lista los activos. 2. Escribe en el buscador; la lista se filtra mientras escribe. 3. Pulsa «Ficha» para ver el expediente (Administrador y Médico).
Flujos alternos	A1. Elige «Egresados» en el filtro para ver los dados de baja (solo consulta).

	A2. Sin coincidencias: muestra «Sin resultados».
Postcondición	Ninguna (solo consulta).
Casos de prueba	CP-04, CP-07

CU-04 · Editar residente

Actor	Administrador
Requerimientos	RF-05
Precondición	Residente activo.
Flujo principal	1. En la fila del residente pulsa el lápiz. 2. Modifica los datos y guarda. 3. El sistema valida con las reglas de CU-02 y guarda.
Flujos alternos	A1. Residente egresado: no muestra la opción de editar. A2. Cambio a una habitación llena: rechazado.
Postcondición	Datos actualizados.
Casos de prueba	CP-05

CU-05 · Dar de baja (egreso) a un residente

Actor	Administrador
Requerimientos	RF-06
Precondición	Residente activo.
Flujo principal	1. Pulsa «Egreso» en la fila del residente. 2. Indica fecha, motivo y observaciones y confirma. 3. El sistema marca al residente como inactivo, libera la cama, cancela citas pendientes, cancela (sin borrar) las solicitudes de laboratorio no iniciadas (RN-04) y desactiva su usuario Paciente. 4. Avisa si quedan facturas pendientes.
Flujos alternos	A1. Sin motivo o con fecha inválida: no guarda. A2. Registro capturado por error: se usa el motivo «Registro capturado por error» (no existe eliminación física).
Postcondición	Residente egresado con todo su historial conservado.
Casos de prueba	PV-15 a PV-18

CU-06 · Gestionar citas médicas

Actor	Administrador, Médico
Requerimientos	RF-09
Precondición	Residente activo y profesional activo.
Flujo principal	1. En Citas pulsa «Nueva cita» y elige residente, profesional, fecha, hora y motivo. 2. El sistema valida horario y choques y guarda como Programada. 3. La cita avanza: Confirmada → En atención → Completada (con nota).

Flujos alternos	A1. Fuera de horario, fecha pasada o choque: rechazada con mensaje. A2. Reprogramar: nueva fecha u hora distinta, con las mismas validaciones. A3. Cancelar desde Programada o Confirmada.
Postcondición	Cita registrada con su historial de estados.
Casos de prueba	CP-09

CU-07 · Gestionar medicamentos

Actor	Administrador (Médico y Laboratorio solo consultan)
Requerimientos	RF-10
Precondición	Sesión de Administrador.
Flujo principal	1. En Medicamentos registra o edita un producto con su vencimiento. 2. Registra entradas de stock. 3. El sistema calcula alertas de stock bajo, por vencer y vencido.
Flujos alternos	A1. Nombre repetido, precio ≤ 0 o stock negativo: rechazado.
Postcondición	Inventario actualizado.
Casos de prueba	CP-10

CU-08 · Generar reportes

Actor	Administrador, Médico, Laboratorio
Requerimientos	RF-12
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Abre Reportes y elige el tipo. 2. Ajusta el rango de fechas y revisa la vista previa. 3. Pulsa «Guardar reporte en PDF» o «CSV».
Flujos alternos	A1. Médico y Laboratorio no ven el reporte de Facturación.
Postcondición	Documento PDF o archivo CSV generado.
Casos de prueba	CP-12

CU-09 · Gestionar personal médico

Actor	Administrador
Requerimientos	RF-08
Precondición	Sesión de Administrador.
Flujo principal	1. En Personal médico pulsa «Nuevo profesional». 2. Escribe nombre, especialidad, turno, teléfono, colegiado y estado. 3. Guarda; el profesional aparece en la agenda de citas si está Activo.
Flujos alternos	A1. Datos obligatorios vacíos o teléfono inválido: no guarda. A2. Eliminar con citas pendientes: «Tiene citas programadas. Reasígnelas o cancélelas primero.». A3. Estado Vacaciones o Inactivo: no se le asignan citas nuevas.

Postcondición	Profesional registrado o actualizado.
Casos de prueba	CP-08

CU-10 · Gestionar facturación y donaciones

Actor	Administrador
Requerimientos	RF-11
Precondición	Sesión de Administrador.
Flujo principal	1. En Facturación crea una factura (residente, concepto, monto) o genera las mensualidades del mes. 2. Registra el cobro eligiendo el método de pago. 3. Imprime el recibo.
Flujos alternos	A1. Anular: solo facturas pendientes y con motivo. A2. Mensualidades ya generadas: «Todos los residentes ya tienen su mensualidad de este mes.». A3. Donación: donante (o Anónimo), tipo, monto o valor estimado y descripción.
Postcondición	Factura, cobro o donación registrados y en la bitácora.
Casos de prueba	CP-11

CU-11 · Cerrar sesión

Actor	Todos
Requerimientos	RF-14
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Pulsa «Cerrar sesión». 2. El sistema guarda cambios pendientes, registra el cierre y el servidor destruye la sesión. 3. Muestra la pantalla de inicio.
Flujos alternos	A1. 30 minutos sin actividad: la sesión se cierra sola y avisa «Tu sesión expiró por inactividad.».
Postcondición	Sesión terminada; peticiones posteriores responden 401.
Casos de prueba	CP-14

CU-12 · Comprar en farmacia

Actor	Paciente
Requerimientos	RF-19
Precondición	Usuario Paciente vinculado a un residente activo.
Flujo principal	1. En Farmacia agrega productos al carrito. 2. Pulsa «Finalizar compra» y confirma. 3. El sistema valida stock y vencimiento, descuenta el inventario y muestra el recibo FAR-####. 4. El residente paga en efectivo en la administración al recibir el producto (RN-12).
Flujos alternos	A1. Cantidad mayor al stock o producto vencido: rechazado. A2. Carrito vacío: no continúa.

Postcondición	Compra registrada y stock actualizado.
Casos de prueba	CP-19

CU-13 · Gestionar laboratorio

Actor	Administrador, Médico (solicitan); Laboratorio (procesa)
Requerimientos	RF-18
Precondición	Residente activo.
Flujo principal	1. El médico solicita un examen con prioridad e indicaciones. 2. Laboratorio pulsa «Iniciar»; la solicitud pasa a En proceso. 3. Laboratorio registra el resultado; queda Completado con analista y fecha.
Flujos alternos	A1. Resultado vacío: no guarda. A2. Solicitud ya con resultado: no se modifica.
Postcondición	Resultado disponible en la ficha y en Mi expediente.
Casos de prueba	CP-18

CU-14 · Registrar ficha, evolución y signos vitales

Actor	Administrador, Médico
Requerimientos	RF-15, RF-16
Precondición	Residente activo.
Flujo principal	1. Abre la ficha del residente. 2. Actualiza datos clínicos, agrega una nota o registra signos vitales. 3. El sistema guarda y, si un signo está fuera de rango, muestra la alerta.
Flujos alternos	A1. Presión con formato inválido o ningún signo: no guarda.
Postcondición	Expediente clínico actualizado.
Casos de prueba	CP-15, CP-16

CU-15 · Registrar medicación del día

Actor	Administrador, Médico
Requerimientos	RF-17
Precondición	Medicamento asignado al residente.
Flujo principal	1. En Inicio o en la ficha ve las dosis pendientes. 2. Pulsa «Dar dosis». 3. El sistema registra fecha, hora y usuario.
Flujos alternos	A1. Medicamento no asignado: rechazado.
Postcondición	Dosis registrada.
Casos de prueba	CP-17

CU-16 · Gestionar habitaciones

Actor	Administrador (Médico consulta)
Requerimientos	RF-20
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Abre Habitaciones y ve el plano con ocupación por cama. 2. Marca o quita el mantenimiento de una habitación.
Flujos alternos	A1. Habitación ocupada: el mantenimiento no expulsa a sus residentes; solo impide nuevos ingresos.
Postcondición	Disponibilidad actualizada.
Casos de prueba	CP-20

CU-17 · Gestionar usuarios y contraseñas

Actor	Administrador (A); todos (B y C)
Requerimientos	RF-21, RF-22
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. A. El administrador crea un usuario con rol y contraseña temporal; el servidor guarda solo el hash y marca «debe cambiar contraseña». 2. B. En su primer ingreso, el usuario escribe la contraseña temporal y una nueva que cumpla la política; el servidor la guarda y abre el panel. 3. C. Desde su menú, cualquier usuario cambia su contraseña indicando la actual.
Flujos alternos	A1. Usuario repetido o Paciente sin residente: no guarda. B1. Nueva contraseña débil o igual a la actual: rechazada. A2. Restablecer contraseña: nueva contraseña temporal con cambio obligatorio.
Postcondición	Cuenta creada o contraseña actualizada.
Casos de prueba	PV-04 a PV-09, PV-21

CU-18 · Consultar bitácora y respaldar información

Actor	Administrador
Requerimientos	RF-23, RF-24
Precondición	Sesión de Administrador.
Flujo principal	1. En Usuarios revisa la bitácora de actividad. 2. Pulsa «Descargar respaldo» o exporta la base en phpMyAdmin.
Flujos alternos	A1. Sin servidor: puede restaurar un respaldo JSON validado.
Postcondición	Respaldo disponible.
Casos de prueba	CP-23, CP-24

CU-19 · Consultar mi expediente

Actor	Paciente

Requerimientos	RF-25
Precondición	Usuario Paciente vinculado.
Flujo principal	1. Abre «Mi expediente». 2. Ve sus datos, últimos signos, citas, exámenes y facturas.
Flujos alternos	A1. Cuenta sin residente vinculado: aviso y sin datos.
Postcondición	Ninguna (solo consulta).
Casos de prueba	CP-25

CU-20 · Consultar panel principal

Actor	Todos
Requerimientos	RF-13
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Al ingresar se muestra Inicio con los indicadores de su rol. 2. Pulsa un acceso rápido o un pendiente para ir al módulo.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondición	Ninguna (solo consulta).
Casos de prueba	CP-13

9. Modelo de datos (H-04)

La base de datos quedó con **18 tablas relacionadas** en MySQL. Uno de los cambios más importantes respecto a la versión 2.0 es que la habitación ya no es un simple texto: ahora es una tabla propia, y cada residente apunta a una habitación que existe. Gracias a eso el sistema puede contar las camas ocupadas y evitar que se asigne a alguien a una habitación llena, tanto desde la página como desde el servidor.

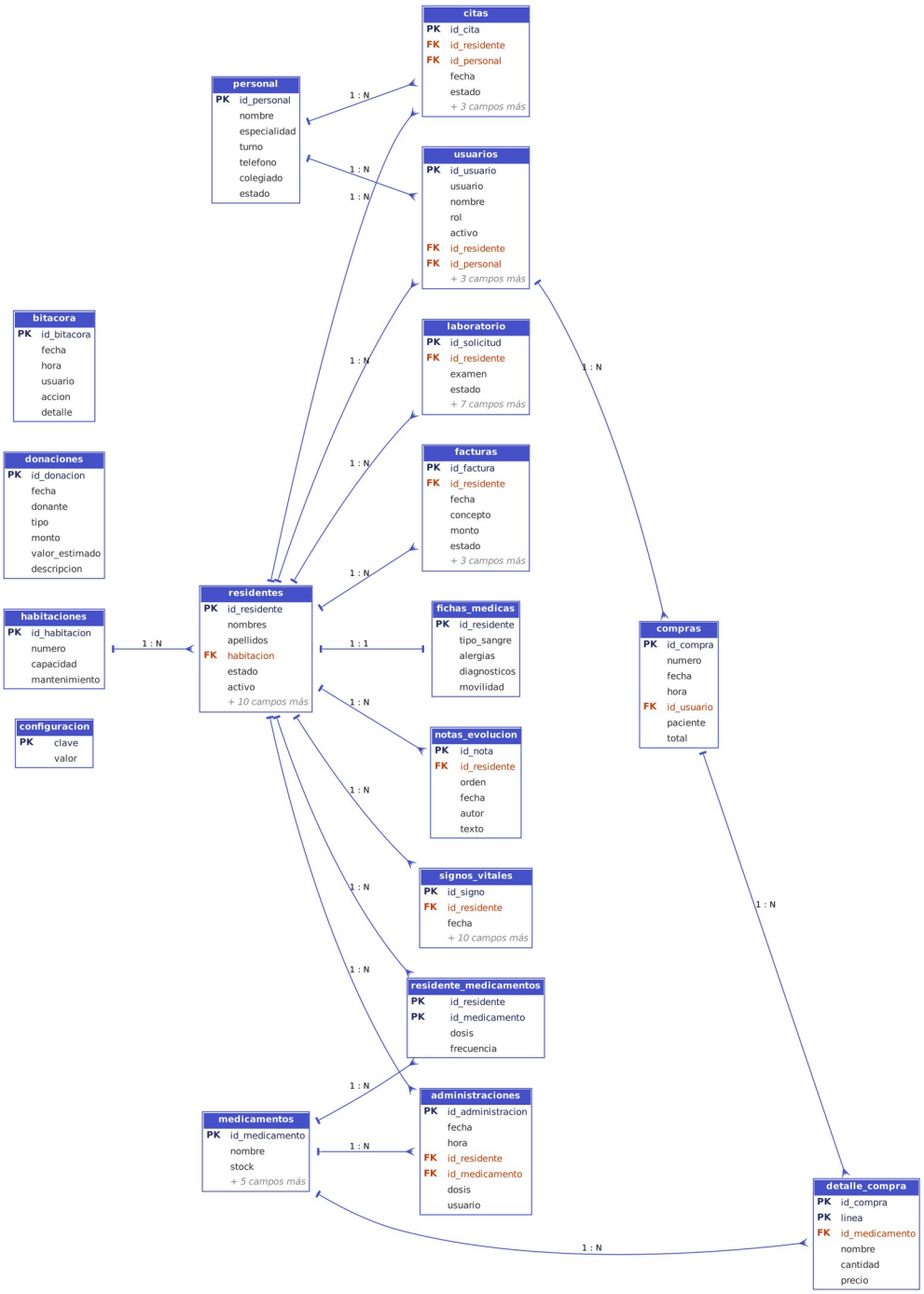


Figura 2. Modelo entidad-relación (se muestran llaves y campos principales; el detalle completo está en el diccionario)

Llaves foráneas sin borrado en cascada (H-12). Desde la versión 3.1 todas las llaves foráneas usan ON DELETE RESTRICT: la base de datos rechaza borrar un residente, un profesional, un medicamento o una compra que tenga registros relacionados, además de que la página y el servidor ya lo impiden (RN-03, PV-18). Solo las cuentas de usuario usan SET NULL para desvincularse sin borrarse. Una base ya instalada se actualiza sin perder datos con 04_migracion_v2.sql (CP-36, CP-37).

9.1 Script SQL versionado

Archivo	Contenido	Versión
basedatos/01_esquema.sql	Crea la base y las 18 tablas con llaves, restricciones e índices	3.0
basedatos/02_datos.sql	Datos de prueba ficticios (8 residentes, 4 usuarios con contraseña temporal en hash)	3.0
basedatos/03_consultas.sql	9 vistas y 3 procedimientos para reportes	3.0
basedatos/hosting/*.sql	Mismo modelo para hosting (sin CREATE DATABASE)	3.0

9.2 Diccionario de datos

Tabla configuracion

Parámetros del sistema (nombre, lugar, edad mínima, mensualidad).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
clave	VARCHAR(40)	No	PK	Nombre del parámetro
valor	VARCHAR(255)	No		Valor del parámetro

Tabla habitaciones

Habitaciones con capacidad y mantenimiento.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_habitacion	INT	No	PK	Identificador
numero	VARCHAR(10)	No	Única	Número visible (único)
capacidad	TINYINT	No		Camas (1 a 6) · por defecto 2
mantenimiento	BOOLEAN	No		Fuera de servicio para nuevos ingresos · por defecto FALSE

Restricciones: (capacidad BETWEEN 1 AND 6)

Tabla residentes

Residentes del asilo; baja lógica con activo, fecha y motivo de egreso.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_residente	INT	No	PK	Identificador del residente
documento	CHAR(13)	No	Única	DPI de 13 dígitos (único)
nombres	VARCHAR(80)	No		Nombres
apellidos	VARCHAR(80)	No		Apellidos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
fecha_nacimiento	DATE	No		Fecha de nacimiento
sexo	ENUM(F,M)	No		F o M
habitacion	VARCHAR(10)	No	FK → habitaciones.numero (ON UPDATE cascada)	Número de habitación (FK a habitaciones.numero, columna única). Se enlaza por el número y no por id_habitacion porque es el dato que se usa en pantallas y reportes; si el número cambia, ON UPDATE CASCADE lo actualiza en los residentes.
fecha_ingreso	DATE	No		Fecha de ingreso
estado	ENUM(Estable,En observación,Delicado)	No		Estado · por defecto Estable
contacto	VARCHAR(120)	Sí		Familiar responsable
telefono	VARCHAR(12)	Sí		Teléfono de 8 dígitos
observaciones	TEXT	Sí		Observaciones
activo	BOOLEAN	No		Verdadero = vigente; falso = baja lógica · por defecto TRUE
fecha_egreso	DATE	Sí		Fecha de egreso
motivo_egreso	VARCHAR(60)	Sí		Motivo de egreso (RN-03)
obs_egreso	TEXT	Sí		Observaciones del egreso

Restricciones: (fecha_ingreso >= fecha_nacimiento); (fecha_egreso IS NULL OR fecha_egreso >= fecha_ingreso)

Tabla fichas_medicas

Datos clínicos del residente (1 a 1).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_residente	INT	No	PK, FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente
tipo_sangre	VARCHAR(3)	Sí		Grupo sanguíneo
alergias	VARCHAR(255)	Sí		Alergias
diagnosticos	TEXT	Sí		Diagnósticos
movilidad	VARCHAR(120)	Sí		Movilidad

Tabla notas_evolucion

Notas clínicas fechadas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nota	INT	No	PK	Identificador
id_residente	INT	No	FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
orden	SMALLINT	No		0 = más reciente
fecha	DATE	No		Fecha
autor	VARCHAR(100)	No		Quién registró
texto	TEXT	No		Contenido

Tabla signos_vitales

Mediciones de signos vitales.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_signo	INT	No	PK	Identificador
id_residente	INT	No	FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente
orden	SMALLINT	No		0 = más reciente
fecha	DATE	No		Fecha
hora	TIME	No		Hora
presion	VARCHAR(7)	Sí		Sistólica/diastólica, ej. 120/80
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	Sí		Latidos por minuto
temperatura	DECIMAL(4,1)	Sí		°C (30 a 45)
glucosa	SMALLINT	Sí		mg/dL
saturacion	TINYINT	Sí		% SpO2 (50 a 100)
peso	DECIMAL(5,1)	Sí		kg
autor	VARCHAR(100)	No		Quién registró
nota	VARCHAR(255)	Sí		Nota

Restricciones: (temperatura IS NULL OR temperatura BETWEEN 30 AND 45); (saturacion IS NULL OR saturacion BETWEEN 50 AND 100)

Tabla personal

Profesionales de salud.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_personal	INT	No	PK	Identificador del profesional
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre
especialidad	VARCHAR(60)	No		Especialidad
turno	ENUM(Mañana,Tarde,Noche)	No		Turno
telefono	VARCHAR(12)	Sí		Teléfono de 8 dígitos
colegiado	VARCHAR(20)	Sí		Número de colegiado

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
estado	ENUM(Activo,Vacaciones, Inactivo)	No		Estado · por defecto Activo

Tabla medicamentos

Inventario de medicamentos y lote vigente.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_medicamento	INT	No	PK	Identificador del medicamento
nombre	VARCHAR(100)	No	Única	Nombre
presentacion	VARCHAR(80)	No		Presentación
stock	INT	No		Unidades disponibles (≥ 0) · por defecto 0
stock_minimo	INT	No		Mínimo antes de alertar · por defecto 0
precio	DECIMAL(10,2)	No		Precio en quetzales (> 0)
dosis_recomendada	VARCHAR(100)	Sí		Dosis sugerida
vencimiento	DATE	Sí		Vencimiento del lote

Restricciones: (stock >= 0 AND stock_minimo >= 0); (precio > 0)

Tabla residente_medicamentos

Medicamentos asignados a cada residente (N a N).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_residente	INT	No	PK, FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente
id_medicamento	INT	No	PK, FK → medicamentos.id_medicamento (al borrar: restringido)	Identificador del medicamento
dosis	VARCHAR(60)	No		Dosis
frecuencia	VARCHAR(60)	No		Frecuencia

Tabla administraciones

Dosis dadas (medicación del día).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_administracion	INT	No	PK	Identificador
fecha	DATE	No		Fecha
hora	TIME	No		Hora
id_residente	INT	No	FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_medicamento	INT	No	FK → medicamentos.id_medicamento (al borrar: restringido)	Identificador del medicamento
dosis	VARCHAR(60)	No		Dosis
usuario	VARCHAR(100)	No		Quién administró la dosis

Tabla citas

Citas médicas y su estado.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cita	INT	No	PK	Identificador
id_residente	INT	No	FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente
id_personal	INT	Sí	FK → personal.id_personal (al borrar: restringido)	Identificador del profesional
fecha	DATE	No		Fecha
hora	TIME	No		Hora
motivo	VARCHAR(150)	No		Motivo
estado	ENUM(Programada,Confirmada,En atención,Completada,Cancelada)	No		Estado · por defecto Programada
nota	TEXT	Sí		Nota

Restricciones: (hora BETWEEN '07:00:00' AND '18:00:00')

Tabla laboratorio

Solicitudes y resultados de laboratorio.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_solicitud	INT	No	PK	Identificador
id_residente	INT	No	FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente
examen	VARCHAR(120)	No		Examen solicitado
prioridad	ENUM(Normal,Alta,Urgente)	No		Normal, Alta o Urgente · por defecto Normal
indicaciones	VARCHAR(255)	Sí		Indicaciones
fecha_solicitud	DATE	No		Fecha de solicitud
solicitante	VARCHAR(100)	No		Quién solicita
estado	ENUM(Pendiente,En proceso,Completado,Cancelado)	No		Estado · por defecto Pendiente

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
resultado	TEXT	Sí		Resultado
fecha_resultado	DATE	Sí		Fecha del resultado
analista	VARCHAR(100)	Sí		Analista

Tabla facturas

Cobros a residentes.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_factura	INT	No	PK	Identificador
id_residente	INT	No	FK → residentes.id_residente (al borrar: restringido)	Identificador del residente
fecha	DATE	No		Fecha
concepto	VARCHAR(150)	No		Concepto
monto	DECIMAL(10,2)	No		Monto en quetzales
estado	ENUM(Pendiente,Pagada,Anulada)	No		Estado · por defecto Pendiente
fecha_pago	DATE	Sí		Fecha de pago
metodo_pago	ENUM(Efectivo,Transferencia,Tarjeta,Cheque)	Sí		Método de pago
motivo_anulacion	VARCHAR(255)	Sí		Motivo de anulación

Restricciones: (monto > 0)

Tabla donaciones

Donaciones monetarias y en especie.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_donacion	INT	No	PK	Identificador
fecha	DATE	No		Fecha
donante	VARCHAR(120)	No		Donante · por defecto Anónimo
tipo	ENUM(Monetaria,En especie)	No		Tipo
monto	DECIMAL(10,2)	No		Monto en quetzales · por defecto 0
valor_estimado	DECIMAL(10,2)	No		Valor estimado en especie · por defecto 0
descripcion	VARCHAR(255)	Sí		Descripción

Tabla usuarios

Cuentas, roles y contraseñas (hash).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	INT	No	PK	Identificador
usuario	VARCHAR(20)	No	Única	Usuario
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre
rol	ENUM(Administrador,Médico,Laboratorio,Paciente)	No		Rol
activo	BOOLEAN	No		Verdadero = vigente; falso = baja lógica · por defecto TRUE
id_residente	INT	Sí	FK → residentes.id_residente (al borrar: nulo)	Solo para el rol Paciente
id_personal	INT	Sí	FK → personal.id_personal (al borrar: nulo)	Solo para el rol Médico
sal	CHAR(32)	No		Sal aleatoria (hex)
hash_clave	VARCHAR(120)	No		pbkdf2_sha256$600000$ + PBKDF2-SHA256; nunca texto plano
debe_cambiar_clave	BOOLEAN	No		Contraseña temporal: se exige cambiarla en el siguiente ingreso · por defecto TRUE

Tabla bitacora

Registro de actividad.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_bitacora	INT	No	PK	Identificador
fecha	DATE	No		Fecha
hora	TIME	No		Hora
usuario	VARCHAR(40)	No		Usuario
accion	VARCHAR(60)	No		Acción
detalle	VARCHAR(255)	Sí		Detalle

Tabla compras

Compras de farmacia del rol Paciente.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_compra	INT	No	PK	Identificador
numero	VARCHAR(12)	No	Única	Número visible (único)
fecha	DATE	No		Fecha
hora	TIME	No		Hora
id_usuario	INT	Sí	FK → usuarios.id_usuario (al borrar: nulo)	Identificador
paciente	VARCHAR(120)	No		Nombre del comprador

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
total	DECIMAL(10,2)	No		Total en quetzales

Tabla detalle_compra

Productos de cada compra.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_compra	INT	No	PK, FK → compras.id_compra (al borrar: restringido)	Identificador
linea	TINYINT	No	PK	Número de línea
id_medicamento	INT	Sí	FK → medicamentos.id_medicamento (al borrar: restringido)	Identificador del medicamento
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre al momento de la venta
cantidad	INT	No		Unidades (> 0)
precio	DECIMAL(10,2)	No		Precio en quetzales (> 0)

Restricciones: (cantidad > 0)

9.3 Vistas y procedimientos

Objeto	Uso
v_residentes_activos	Residentes activos con edad, habitación y datos clínicos
v_egresos	Historial de egresos con días de estancia
v_ocupacion_habitaciones	Camas ocupadas y libres por habitación
v_alertas_inventario	Stock bajo, vencidos y por vencer (60 días)
v_medicacion_hoy	Dosis asignadas y registradas hoy
v_agenda_citas	Citas con residente y profesional
v_cuentas_por_cobrar	Saldo pendiente por residente
v_ingresos_mensuales	Facturas pagadas, donaciones y farmacia por mes
v_panel_resumen	Indicadores del panel en una consulta (RF-13)
sp_generar_mensualidades(monto)	Genera la mensualidad del mes sin duplicar (RN-08)
sp_registrar_egreso(id, fecha, motivo, obs)	Baja lógica con sus efectos (RN-03, RN-04)
sp_expediente(id)	Expediente completo de un residente

10. Seguridad

10.1 Cómo se guardan las contraseñas (H-03)

Antes los documentos mencionaban dos mecanismos distintos (bcrypt en la ERS y PasswordHasher en la versión 2.0), así que no había forma de saber cuál se usaba de verdad. Ahora hay uno solo: **PBKDF2-SHA256 con 600 000 iteraciones** y una sal aleatoria de 16 bytes para cada usuario. En la base de datos se guarda el resultado con el formato «pbkdf2_sha256$600000$» seguido de 64 caracteres hexadecimales, nunca la contraseña. Guardar las iteraciones dentro del hash permite subirlas sin invalidar cuentas: los hashes del formato anterior «pbkdf2$» (100 000 iteraciones, hallazgo H-18) se aceptan y se recalculan con sal nueva la siguiente vez que el usuario inicia sesión.

Cuando el sistema trabaja con servidor, el cálculo lo hace PHP y la página nunca llega a ver ni la sal ni el hash. En el modo de demostración el navegador usa el mismo algoritmo, con cuentas propias cuyas contraseñas son distintas de las del servidor (H-19). También quité un cálculo alternativo que existía para navegadores antiguos, porque no era seguro. Toda contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números, y esa regla se revisa tanto en la página como en el servidor.

10.2 Credenciales iniciales (H-02)

La documentación anterior publicaba el usuario y la contraseña del administrador, lo que permitía a cualquier lector entrar al sistema. Eso ya no ocurre: ningún documento ni pantalla muestra contraseñas, y quité los botones de acceso de demostración del inicio de sesión.

Las cuatro cuentas iniciales tienen contraseñas temporales que entrego en un archivo confidencial aparte; en el script SQL solo aparece su hash. Cualquier contraseña inicial, o la que asigne el administrador, queda marcada como temporal. Hasta que el usuario la cambie, el servidor no le entrega ningún dato.

10.3 Otros controles

Después de tres intentos fallidos el ingreso se bloquea 30 segundos, y cada intento queda en la bitácora con la dirección IP. La sesión se renueva al entrar y la página la cierra sola tras 30 minutos sin actividad. Los permisos de cada rol se revisan en el servidor, y cada guardado se hace dentro de una transacción para que, si algo falla a medias, no quede nada a medio guardar. En el hosting la conexión debe ir siempre por HTTPS, y la base se respalda cada semana desde phpMyAdmin.

Limitaciones conocidas. El contador de intentos fallidos se guarda en la sesión del navegador, así que alguien que borre sus cookies podría volver a intentar sin esperar los 30 segundos. Además, el cierre por inactividad lo controla la página. Para la iteración 6 propongo guardar los intentos por usuario en la base de datos y que el servidor también revise el tiempo de la última actividad.

11. Plan y casos de prueba

El 22 de octubre de 2026 ejecuté las pruebas sobre el sistema funcionando con Apache, PHP 8 y MariaDB, usando datos ficticios. Las automaticé con Playwright para que cualquiera pueda repetirlas y obtener lo mismo. **De 46 pruebas, pasaron 46.** Aquí aparecen las pruebas funcionales; las que verifican cada hallazgo del informe SQA (las PV) están explicadas en el documento de respuesta.

ID	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Iniciar sesión con usuario válido (RF-01)	Abre el panel del rol	Administrador · Acceso completo	Aprobado
CP-03	Registrar residente: DPI incompleto, menor de 60 años, válido y DPI repetido (RF-03)	Rechaza los inválidos y guarda el válido una sola vez	El DPI debe tener 13 dígitos. / El residente debe tener al menos 60 años. / guardado id 9 / Ya existe un residente con ese DPI.	Aprobado
CP-04	Consultar el listado de residentes activos (RF-04)	Muestra todos los activos de la base	9 filas en pantalla; 9 activos en MySQL	Aprobado
CP-05	Editar estado y teléfono del residente (RF-05)	Cambios guardados en MySQL	En observación · 55559999	Aprobado
CP-07	Buscar residente en tiempo real por apellido (RF-07)	Solo aparecen coincidencias	LA Luis Alberto Tay Coj DPI 301234567019	Aprobado
CP-08	Registrar profesional y cambiar turno y estado (RF-08)	Guardado con estado Vacaciones	Lic. Ana Pérez · Tarde · Vacaciones	Aprobado
CP-09	Citas: hora fuera de horario, cita válida, choque de horario y ciclo de estados (RF-09)	Rechaza 19:00 y el choque; la cita válida termina Completada	El horario de atención es de 07:00 a 18:00. / Ya existe una cita a esa hora para el profesional o el residente. / estado final: Completada	Aprobado
CP-10	Registrar medicamento con vencimiento y dar entrada de 20 unidades (RF-10)	Stock 25 y fecha de vencimiento guardada	25 · 2027-11-26	Aprobado
CP-11	Facturar, cobrar, anular con motivo y registrar donación (RF-11)	Pagada (Efectivo), Anulada con motivo y donación guardada	Pagada · Efectivo / Anulada · Cargo registrado dos veces / donaciones: 5	Aprobado
CP-12	Reportes: tipos disponibles y vista previa del reporte de residentes (RF-12)	Resumen general, Residentes, Citas, Laboratorio, Inventario y farmacia, Facturación	Resumen general, Residentes, Citas médicas, Laboratorio, Inventario y farmacia, Facturación	Aprobado
CP-13	Panel principal: indicadores del día (RF-13)	Residentes activos, medicación de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar coinciden con la base	Residentes 8 Ocupación 20% · 32 camas libres | Medicación de hoy 0 / 7 7 dosis sin registrar | Citas de hoy 2 0 atendida(s) | Por cobrar Q1,780.00 63% del total	Aprobado
CP-14	Cerrar sesión y volver a pedir datos (RF-14)	Pantalla de inicio y el servidor responde 401	login visible: sí; HTTP 401	Aprobado
CP-15	Actualizar ficha médica y agregar nota de evolución (RF-15)	Ficha y nota guardadas	O+ · Hipertensión · 1	Aprobado
CP-16	Registrar signos vitales fuera de rango (RF-16)	Se guardan y se genera alerta (presión alta, fiebre)	presión alta, fiebre	Aprobado
CP-17	Asignar medicamento y registrar la dosis del día (RF-17)	Dosis registrada con fecha, hora y usuario	2026-10-22 · Administrador	Aprobado
CP-18	Laboratorio procesa la solicitud y registra resultado; intenta registrar un residente (RF-18, RNF-09)	Completado con analista; registro de residente denegado	Completado · Téc. Silvia Ramos / No tiene permiso para realizar esta acción.	Aprobado

ID	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-19	Paciente compra en farmacia: cantidad mayor al stock, producto vencido y compra válida (RF-19)	Rechaza las dos primeras; la válida descuenta 2 unidades y genera recibo	Solo hay 40 unidad(es) de Acetaminofén 500 mg. / Vitamina B12 1000 mcg está vencido y no se puede vender. / recibo FAR-0002; stock 40 → 38	Aprobado
CP-20	Marcar la habitación 205 en mantenimiento (RF-20)	Queda en mantenimiento y no se ofrece para nuevos ingresos	mantenimiento = 1	Aprobado
CP-23	Bitácora de actividad (RF-23)	Las acciones quedan registradas y visibles para el administrador	25 registros en MySQL; panel visible: sí	Aprobado
CP-24	Exportar respaldo completo en JSON (RF-24)	Incluye la información de las 18 tablas (agrupada en 12 colecciones y la configuración)	12 colecciones; residentes: 9	Aprobado
CP-25	Paciente consulta su expediente (RF-25)	Ve solo su información y solo los módulos Inicio, Mi expediente y Farmacia	módulos: #/panel, #/mis, #/farmacia	Aprobado
CP-26	Paciente intenta modificar facturas enviando la petición al servidor (RNF-09)	HTTP 403	HTTP 403: Su perfil no puede modificar «facturas».	Aprobado
CP-27	Vista en teléfono de 360 px de ancho (RNF-03)	Sin desplazamiento horizontal	ancho de la página 360px	Aprobado

Notas para leer la tabla

- La numeración salta CP-02, CP-06, CP-21 y CP-22 porque esos requerimientos (RF-02, RF-06, RF-21 y RF-22) se comprueban con las pruebas de verificación PV, como indica la matriz de trazabilidad.
- Las pruebas corrieron en este orden: CP-01, CP-13 y después CP-03. Por eso el panel de CP-13 muestra 8 residentes activos (los datos iniciales) y CP-04 muestra 9: entre las dos, CP-03 registró un residente nuevo.
- En CP-24 el respaldo JSON tiene 12 colecciones y no 18 porque agrupa la información: la ficha médica, las notas, los signos vitales y los medicamentos asignados van dentro de cada residente, el detalle de cada compra va dentro de la compra y la configuración va aparte. Así quedan cubiertas las 18 tablas.

Todavía quedan pruebas que no puedo hacer hasta tener el sistema publicado. Las dejo para la iteración 6: la prueba con personal del asilo (RNF-02), la de rendimiento con 200 residentes (RNF-05), el seguimiento de disponibilidad durante un mes (RNF-04), la conexión segura en el hosting (RNF-08) y la revisión en distintos navegadores (RNF-11).

12. Matriz de trazabilidad

Esta tabla sirve para seguirle la pista a cada requerimiento: muestra en qué caso de uso se describe, en qué pantalla se encuentra y con qué prueba se comprobó. En la columna «Resultado de la prueba», «Aprobado» significa que la prueba indicada pasó; no equivale a la aprobación formal de esta línea base. Todas las filas están en estado «Pendiente revisión SQA» (H-16) hasta que el analista SQA repita las pruebas con los scripts de Evidencias/pruebas y firme el acta de revisión.

RF	Requerimiento	Caso de uso	Pantalla	Prueba	Resultado de la prueba
RF-01	Iniciar sesión	CU-01	Inicio de sesión	CP-01, PV-04	Aprobado
RF-02	Validar credenciales en el servidor	CU-01	Inicio de sesión	PV-02, PV-03, PV-20, PV-22	Aprobado
RF-03	Registrar residente	CU-02	Residentes › Nuevo residente	CP-03, PV-10 a PV-14	Aprobado
RF-04	Consultar listado de residentes	CU-03	Residentes	CP-04	Aprobado
RF-05	Editar residente	CU-04	Residentes › Editar	CP-05	Aprobado
RF-06	Dar de baja (egreso) a un residente	CU-05	Residentes › Egreso	PV-15 a PV-18	Aprobado
RF-07	Buscar residentes en tiempo real	CU-03	Buscador superior	CP-07, PV-19	Aprobado
RF-08	Gestionar personal médico	CU-09	Personal médico	CP-08	Aprobado
RF-09	Gestionar citas médicas	CU-06	Citas médicas	CP-09	Aprobado
RF-10	Gestionar inventario de medicamentos	CU-07	Medicamentos	CP-10	Aprobado
RF-11	Gestionar facturación y donaciones	CU-10	Facturación	CP-11	Aprobado
RF-12	Generar reportes	CU-08	Reportes	CP-12	Aprobado
RF-13	Mostrar indicadores del día en el panel	CU-20	Inicio	CP-13	Aprobado
RF-14	Cerrar sesión	CU-11	Menú › Cerrar sesión	CP-14	Aprobado
RF-15	Ficha médica y notas de evolución	CU-14	Ficha del residente	CP-15	Aprobado
RF-16	Registrar signos vitales	CU-14	Ficha › Signos vitales	CP-16	Aprobado
RF-17	Medicación asignada y dosis del día	CU-15	Ficha › Medicamentos / Inicio	CP-17	Aprobado
RF-18	Gestionar laboratorio	CU-13	Laboratorio clínico	CP-18	Aprobado
RF-19	Compra en farmacia (rol Paciente)	CU-12	Farmacia	CP-19	Aprobado
RF-20	Gestionar habitaciones	CU-16	Habitaciones	CP-20, PV-10 a PV-14	Aprobado
RF-21	Gestionar usuarios	CU-17	Usuarios y seguridad	PV-08, PV-21	Aprobado
RF-22	Cambiar la contraseña propia	CU-17	Menú del usuario › Cambiar contraseña	PV-06, PV-07	Aprobado
RF-23	Bitácora de actividad	CU-18	Usuarios › Bitácora	CP-23, PV-22	Aprobado
RF-24	Respaldo de la información	CU-18	Usuarios › Respaldo	CP-24	Aprobado
RF-25	Consultar mi expediente (rol Paciente)	CU-19	Mi expediente	CP-25	Aprobado

RNF	Atributo	Prueba	Resultado de la prueba
RNF-01	Seguridad de contraseñas	PV-08, PV-09	Aprobado
RNF-02	Usabilidad	Aceptación I6	Pendiente
RNF-03	Responsividad	CP-27	Aprobado
RNF-04	Disponibilidad	Monitoreo mensual	Pendiente
RNF-05	Rendimiento	PV-19 y PR-01 a PR-04 con 200 residentes (30/10)	Aprobado
RNF-06	Mantenibilidad	Revisión de código	Aprobado
RNF-07	Escalabilidad	Revisión del modelo	Aprobado
RNF-08	Confidencialidad	PD-03 (HTTPS en hosting, 31/10)	Aprobado
RNF-09	Control de acceso	CP-18, CP-26, PV-18, CP-28 a CP-35	Aprobado
RNF-10	Integridad	PV-11 a PV-14	Aprobado
RNF-11	Compatibilidad	Prueba manual I6	Pendiente

13. Planificación (H-08)

El cronograma actualizado está en **Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_v3.1.xlsx**. Antes lo había citado con el nombre de otro proyecto, un error que también corregí. Al revisarlo encontré que la versión 2.0 decía 222 horas, aunque sus fases sumaban en realidad 230 (24 + 26 + 30 + 46 + 34 + 50 + 20). En el nuevo plan la suma da 230 horas y una fórmula lo comprueba. Además, las pruebas ya no quedan amontonadas al final: hay 54 horas de prueba y 26 de revisión SQA repartidas en todas las iteraciones, la farmacia y los reportes tienen sus propias horas y dejé 4 horas de holgura por si algo se atrasa.

14. Archivos del proyecto y control documental (H-09)

Carpeta / archivo	Contenido
Sistema/	Sistema oficial (línea base v3.0): index.html, css/, js/ (datos, auth, servicios, app), api/ (api.php, config.php) y basedatos/
Prototipo/	Versión anterior del sistema, conservada como referencia; usa la misma base de datos y las mismas reglas de seguridad
Documentacion/	Página web de la documentación 2.0 (histórica; prevalece este documento)
ERS_v3.0_Linea_Base…docx	Este documento (versión oficial)
Respuesta_Informe_SQA…docx	Atención de H-01 a H-10 con evidencia
Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_v3.1.xlsx	Cronograma vigente
Evidencias/	Capturas y resultados de las pruebas
CREDENCIALES INICIALES - CONFIDENCIAL.txt	Contraseñas temporales; se entrega por separado y no se comparte con la documentación

Responsable del proyecto: Gilmer Iván Ortiz Samayoa, carné 3090-23-12685. Cada vez que haya una versión nueva la anotaré en la tabla de control de versiones del inicio, para que siempre se sepa cuál es la vigente.